

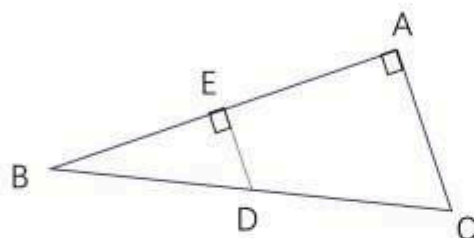
| 日期          | 工作内容                                        | 负责部门         |
|-------------|---------------------------------------------|--------------|
| 6月9日        | 公布普高自主招生计划<br>公布各校自主招生工作方案                  | 市教育局<br>招生学校 |
| 6月10日-14日   | 一类自主招生网上报名                                  | 考生           |
|             | 二类自主招生现场报名，初审学生资格                           | 考生<br>招生学校   |
| 6月15日-20日   | 审核一类自主招生报名考生资料<br>/复核二类自主招生报名考生信息           | 招生学校         |
| 6月21日-25日   | 公示入围一类自主招生综合能力考核的考生名单                       | 招生学校         |
| 7月1日        | 综合能力考核/体育艺术专项考核                             | 考生<br>招生学校   |
| 7月3日-7日     | 一类自主招生综合能力考核结果公示/<br>二类自主招生专项合格考生名单及合格分数线公示 | 招生学校         |
| 中考成绩复核结束后5天 | 一类及二类自主招生拟录取名单公示                            | 知乎 @教英学校     |

## 2023 深圳中学自主招生 数学（回忆版）

1.  $\frac{100\sqrt{3}}{(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})(2+\sqrt{6}+\sqrt{10})} = \underline{\hspace{2cm}};$  (4 分)

2. 求函数  $f(x) = (x-1)^2 + (x-2)^2 + (x-3)^2 + \dots + (x-21)^2$  的最小值; (4 分)

3. 已知直角三角形 ABC 中,  $BE=AC$ , 角 B 为 30 度。求当  $AB+DE=480$  时, ED 的长度; (4 分)

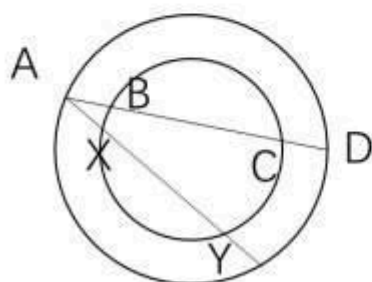


(题 3 图)

4. 已知  $x, y$  为正整数,  $x\sqrt{y} + y\sqrt{x} - \sqrt{7x} - \sqrt{7y} + \sqrt{7xy} = 7$ , 求  $x+y$ ; (4 分)

5. 在长方形 ABCD 中, E 为 AB 中点, 且 DE 垂直于 AC, 求  $\left(\frac{AB}{BC}\right)^2 + 100$ ; (4 分)

6.  $AB=2$ ;  $BC=10$ ,  $AX=3$ ; 求  $xy$ ; (4 分)



(题 6 图)

7. 在半径=10 圆中, 距圆心 O 点为 20 的 A 点做割线, 交圆于 BC 两点。O 点到 BC 距离为 6, 设 AB 为  $x$ , 求  $(x+8)^2$  的值。(4 分)

8. 已知  $xy + x + y = 44$ ,  $x^2y + xy^2 = 484$ , 求  $x^2 + y^2$ ; (4 分)

知乎 @教书匠老贺

9. 缺 (4 分)

10. 缺 (4 分)

11. 已知  $|x-10|+|x-20|+|x-30|=a$ , 正好有 3 个解。求所有可能的  $a$  值之和; (6 分)

12. 定义函数  $n^{\otimes}$ , 对于  $n \geq 1$  时, 有  $\frac{(n+1)^{\otimes}+(n-1)^{\otimes}}{2} = n^{\otimes} + 1$ 。且  $0^{\otimes} = 0$ ,  $100^{\otimes} = 20000$ , 求  $200^{\otimes}/100$ ; (6 分)

13. 在正五边形 ABCDE 中, 在 AC 上取一点 P, 使  $AP:PC=2:(\sqrt{5}+3)$ 。延长 BP 交 AD 于 Q, 求  $60(\frac{AQ}{QD})^2+7$ ; (6 分)

14. 缺 (6 分)

15. 三角形各边为正整数, 且周长等于面积, 求可能的面积之和。(6 分) 乎 @教书匠老贺

1.25

2.770

3.120

4.8

5.102

6.1

7.364

8.100

9.40

10.101

11.50

12.600

13.160

14.000

# 2025 深中自招老模式

## 物理回忆版

### 一. 选择题 (共 3 小题)

1. 如图, 蚂蚁从  $A$  处经  $B$  处爬到  $C$  处的过程, 以下说法正确的是 ( )



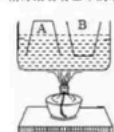
- A. 蚂蚁的重力保持不变
- B. 蚂蚁的重力势能保持不变
- C. 蚂蚁所受阻力保持不变
- D. 蚂蚁所受支持力保持不变

2. 如图是两个并排而且深度相同的水池, 一个装水, 另一个未装水, 在两池的中央各竖立着一只长度相同而且比池深略高的标杆, 当阳光斜照时就会在池底形成杆的影子, 下列说法正确的是 ( )



- A. 装水的池中标杆影子较长
- B. 未装水的池中标杆影子较长
- C. 两池中标杆影子长度相同
- D. 水面只发生了折射, 没有发生反射

3. 两个完全相同的玻璃杯  $A$  和  $B$ ,  $A$  倒扣着放入盛水的容器中,  $B$  中装有一些水, 如图所示放置, 用酒精灯给各容器中的水加热, 使水沸腾后继续加热的过程中:



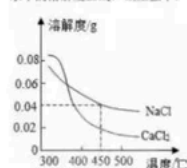
- (1)  $A$  杯中的水 (填“能”或“不能”) 沸腾, 原因是\_\_\_\_\_。
- (2)  $B$  杯中的水 (填“能”或“不能”) 沸腾, 原因是\_\_\_\_\_。

第 1 页 (共 3 页)

1. 下列用途利用物质物理性质的是 ( )

- A. 氧气用于气焊
- B. 熟石灰改良酸性土壤
- C. 干冰用于人工降雨
- D. 碳酸氢钠治疗胃酸过多

2. 地球深处的水处于超临界状态, 称为超临界水, 如图为某压强下  $\text{CaCl}_2$  和  $\text{NaCl}$  在超临界水中的溶解度曲线, 该压强下, 下列说法正确的是 ( )



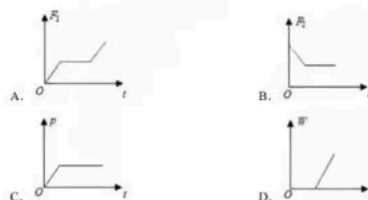
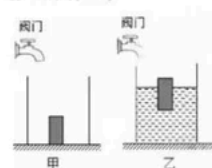
- A. 在超临界水中,  $\text{NaCl}$  的溶解度大于  $\text{CaCl}_2$  的溶解度
- B. 在超临界水中, 两种物质的溶解度都随温度升高而增大
- C.  $450^\circ\text{C}$  时, 在  $100\text{g}$  超临界水中加入  $0.02\text{g}$   $\text{CaCl}_2$  固体充分溶解, 再升温至  $500^\circ\text{C}$ , 此过程中  $\text{CaCl}_2$  溶液的溶质质量分数会减小
- D.  $450^\circ\text{C}$  时, 可得到  $0.04\%$  的  $\text{NaCl}$  的超临界水溶液

3. 钛 ( $\text{Ti}$ ) 是一种具有优良性能的金属, 小李同学在实验室研究  $\text{Ti}$ ,  $\text{Mg}$ ,  $\text{Cu}$  的活动性顺序, 他在相同温度下, 取大小相同的三种金属薄片分别放入等质量等浓度的足量稀盐酸中, 观察现象如表: 下列说法正确的是 ( )

| 金属 | $\text{Ti}$ | $\text{Mg}$ | $\text{Cu}$ |
|----|-------------|-------------|-------------|
| 现象 | 气泡速度缓慢      | 气泡速度快       | 无明显现象       |

- A. 三种金属的活动性由强到弱的顺序为  $\text{Ti}$ ,  $\text{Mg}$ ,  $\text{Cu}$
- B. 等量的  $\text{Ti}$  和  $\text{Mg}$  加入过量稀盐酸后, 产生氢气质量相同
- C. 工业上常用  $\text{Ti}$  来置换  $\text{CuSO}_4$  溶液的方法制备铜
- D. 影响反应速率的因素有温度、压强和接触面积

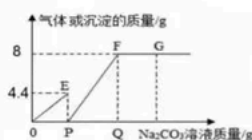
4. 如图甲所示, 左上方装有电子阀门的圆柱形容器放在水平桌面上, 将长方体木块竖放在容器底部。控制阀门, 使容器中相同时间内流入的水量相等, 注水直至图乙所示状态。下列表示木块所受浮力大小  $F$ 、木块对容器底部的压力  $F_1$ 、容器对桌面的压强  $p$  和木块所受浮力做的功  $W$  随时间  $t$  变化的关系图线中, 能正确的是 ( )



5. 一盏电灯接在  $220$  的电源上, 其功率为  $100\text{W}$ , 若将这盏电灯先接在一段很长的导线后, 再接在同一电源上, 已知导线上损失功率是  $9\text{W}$ , 那么此时电灯实际消耗功率是\_\_\_\_\_。

第 2 页 (共 3 页)

4. 向一定量  $\text{CaCl}_2$  和  $\text{HCl}$  的混合溶液中, 逐渐加入溶质质量分数为  $10.6\%$  的  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  溶液, 反应过程中产生气体或沉淀的质量与加入的  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  溶液的质量关系如图, 下列说法正确的是 ( )



- A.  $0\text{--}P$  表示生成沉淀的质量
- B.  $P\text{--}Q$  过程  $\text{pH}$  值不断增大
- C.  $P$  点只有一种溶质
- D.  $Q$  点对应的横坐标为  $180$

5. 下列选项不用额外添加其他物质就可以鉴别的是 ( )

- A.  $\text{NaOH}$ ,  $\text{KCl}$ ,  $\text{CuSO}_4$ ,  $\text{MgSO}_4$
- B.  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{K}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{BaCl}_2$ ,  $\text{NaOH}$
- C.  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{NaCl}$ ,  $\text{MgCl}_2$ ,  $\text{NaOH}$
- D.  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{NaOH}$ ,  $\text{NaCl}$

## 2025 深中自招（回忆版）

1.  $1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{4x}}} = \frac{3038}{2025}$ , 则  $x = \underline{\hspace{2cm}}$ .

2.  $x^2 + y^2 = 6xy, t = \frac{x+y}{x-y}$ , 则  $60t^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ .

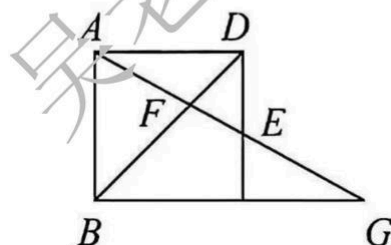
3.  $\frac{2025^3 - 1000^3 - 1025^3}{2025 \times 1000 \times 1025} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

4.  $\sqrt{x-1+2\sqrt{x-2}} - \sqrt{x+2\sqrt{x-2}} = 1$ , 根的和为  $t$ ,  $8t = \underline{\hspace{2cm}}$ .

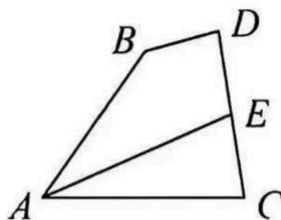
5.  $|x| + x + y = 10, x - |y| + y = 12$ , (或  $|y| + y - x = 12$ )  $x + y$  可能值和为  $t$ ,  $20t = \underline{\hspace{2cm}}$ .

注：第二个条件不确定哪个正确

6. 在正方形  $ABCD$  中, 在  $BD$  上取一点  $F$ , 连接  $AF$  并延长交  $BD$  于点  $F$ ,  $CD$  于点  $E$ . 已知  $AF = 30$ ,  $EF = 18$ , 则  $EG$  的长度为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

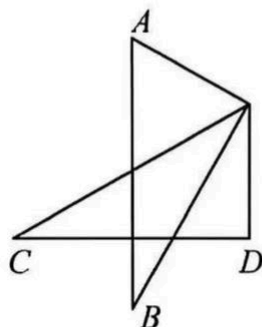


7.  $AB = AE = AC = CD$ ,  $BD = EC$ , 则  $\angle ABD$  的度数为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .



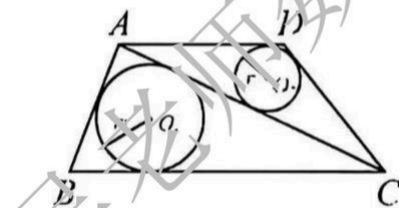
8. 已知  $x$  为实数且  $x < 1$ , 设  $A = \frac{x^2 - 4x + 4}{1 - x}$ , 则  $A$  的最小值为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

9. 两个含  $30^\circ$  角的直角三角板如图所示叠放在一起,  $AB \perp CD$  两三角板的面积均为 300, 则重叠部分面积为\_\_\_\_\_.



10. 已知  $\frac{x-2}{x^2+3}$  的最大值为  $M$ , 最小值为  $n$ ,  $t = M - n$ . 则  $36t =$ \_\_\_\_\_.

11. 已知  $\odot O_1, \odot O_2$  分别切  $\triangle ABC$  和  $\triangle ADC$  则  $r_1 \cdot r_2 =$ \_\_\_\_\_.



12.  $[x]$  为不大于  $x$  的最大整数, 满足  $\sqrt{x^2 - [x]^2} = 3 - x$  所有可能的  $x$  的值的和为  $t$ , 则  $[t] =$ \_\_\_\_\_.

13. 已知  $|x^2 - ax + b| = 8$  有三个不同的根, 三个根能组成一个直角三角形, 则  $|a - b|$  所有可能值之和为\_\_\_\_\_.

14. 实数满足  $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_{12}$ , 任意三个数字之间无法组成锐角三角形, 则  $\frac{5a_{12}}{a_1}$  的最小值是\_\_\_\_\_.

15. 已知  $n$  为正整数且  $n \geq 3$ , 记  $b(n)$  为  $n = a_0 + 2a_1 + 2^2a_2 + \dots + 2^ka_k$  的另一种表现形式, 其中  $k$  为自然数,  $a_{12} = 0, 1, 2$  ( $a_0, a_1, \dots, a_{k-1}$ ),  $a_k = 0, 1$ , 则  $b(2025) =$ \_\_\_\_\_.

## 专题一

# 代数部分

---

- ▶ 模块一 代数式与找规律
- ▶ 模块二 方程（组）与不等式
- ▶ 模块三 概率统计与抽屉原理

吴老师数学





## 例题1

## 巧算代数式

1.  $\frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \dots + \frac{1}{35 \times 37} = \underline{\hspace{2cm}}$ . (深外自招)

2.  $\frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2019}+\sqrt{2020}} + \frac{1}{\sqrt{2020}+\sqrt{2021}} + \frac{1}{\sqrt{2021}+\sqrt{2022}}$  的整数部分是  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

3.  $\sqrt{6+3\sqrt{3}} + \sqrt{6-3\sqrt{3}} = \underline{\hspace{2cm}}$ . (深外自招)

4. 设  $A = \frac{1^2+2^2}{1 \times 2} + \frac{2^2+3^2}{2 \times 3} + \frac{3^2+4^2}{3 \times 4} + \dots + \frac{1003^2+1004^2}{1003 \times 1004} + \frac{1004^2+1005^2}{1004 \times 1005}$ , 求  $A$  的整数部分. (四大)

5. 计算  $\frac{1}{1 \times 2 \times 3} + \frac{1}{2 \times 3 \times 4} + \dots + \frac{1}{98 \times 99 \times 100}$  的和. (四大)

吴老师数学

## 例题2

### 代数式的恒等变形

6. 已知  $x$  是实数，并且  $x^3 + 2x^2 + 2x + 1 = 0$ ，则  $x^{1994} + x^{1997} + x^{2000}$  的值是\_\_\_\_\_.

7. 设  $a$ 、 $b$ 、 $c$  为实数， $x = a^2 - 2b + \frac{\pi}{3}$ ， $y = b^2 - 2c + \frac{\pi}{6}$ ， $z = c^2 - 2a + \frac{\pi}{2}$ ，则  $x$ 、 $y$ 、 $z$  中，至少有一个值( )

- A. 大于 0                  B. 等于 0                  C. 不大于 0                  D. 小于 0

8. 若  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 2$ ，则  $\frac{2x + 3xy + 2y}{x + 2xy + y} = \underline{\hspace{2cm}}$ . (实验自招)

9. 若  $\begin{cases} \frac{1}{3-x} + \frac{1}{y-2} = 2 \\ \frac{2}{3-x} - \frac{5}{y-2} = -3 \end{cases}$ ，求  $17x^2 + 10y^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ . (深中自招)

10. 已知  $\frac{x}{x^2 - x - 1} = 4$ ，求  $\frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1}$  的值为\_\_\_\_\_.

11. 已知： $a$ ， $b$ ， $c$  三个数满足  $\frac{ab}{a+b} = \frac{1}{3}$ ， $\frac{bc}{b+c} = \frac{1}{4}$ ， $\frac{ca}{c+a} = \frac{1}{5}$ ，则  $\frac{abc}{ab+bc+ca}$  的值为( )

- A.  $\frac{1}{6}$                   B.  $\frac{1}{12}$                   C.  $\frac{2}{15}$                   D.  $\frac{1}{20}$

12. 已知  $xyz \neq 0$ ，且  $x+2y+z=0$ ， $5x+4y-4z=0$ 。设  $\frac{x^2+6y^2-10z^2}{3x^2-4yz+5z^2} = \frac{m}{n}$ ，其中  $m$  和  $n$  是两个互质的正整数，

则  $10m+n = \underline{\hspace{2cm}}$ . (深中自招)(四大)

13. 已知三个非零实数  $x$ 、 $y$ 、 $z$  满足  $\sqrt{x+y} + \sqrt{y+z} = \sqrt{z+x}$ ，则  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + 600$  的值等于  $\underline{\hspace{2cm}}$ . (深中自招)(四大)

14. 已知  $a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2$ ，则  $\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} + 100 = \underline{\hspace{2cm}}$ . (深中自招)(四大)

15. 已知  $abc=1$ ， $a+b+c=2$ ， $a^2+b^2+c^2=3$ ，则  $\frac{1}{ab+c-1} + \frac{1}{bc+a-1} + \frac{1}{ca+b-1}$  的值为( ) (四大)

A.  $-1$                       B.  $-\frac{1}{2}$                       C.  $2$                       D.  $-\frac{2}{3}$

### 例题3

#### 恒等变形与降幂思想

16. 设  $x = \frac{1}{\sqrt{2}-1}$ ,  $a$  是  $x$  的小数部分,  $b$  是  $-x$  的小数部分, 则  $a^3 + b^3 + 3ab$  的值为( )

- A.  $4\sqrt{2}+2$       B.  $4\sqrt{2}+3$       C. 2      D. 1

17. 设  $a^2+1=3a$ ,  $b^2+1=3b$ , 且  $a \neq b$ , 则代数式  $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$  的值为( )

- A. 5      B. 7      C. 9      D. 11

18. 设  $\frac{a}{b} = a+2$ ,  $\frac{a}{b} = a-2$ , 则  $\frac{b^2}{(a-2)^2} = \underline{\hspace{2cm}}$ . (深中自招)

19.  $m = \frac{2020}{\sqrt{2021}-1}$ , 则  $m^5 - 2m^4 - 2020m^3 + m^2 - 2m - 2021$  的值为\_\_\_\_\_.

20. 已知正整数  $a$ 、 $b$ 、 $m$ ，满足  $a+b=m+2$ ， $ab=4m$ ，则所有满足条件的  $m$  的值的和为\_\_\_\_\_。（深中自招）（四大）

21. 设  $n$  为正整数， $n^2+n+51$  是完全平方数，则所有  $n$  的可能值之和为\_\_\_\_\_。（深中自招）（四大）

吴老师数学

22. 若实数  $a$  满足方程  $a = \sqrt{1 - \frac{1}{a}} + \sqrt{a - \frac{1}{a}}$ ，则  $[a] = ( \quad )$ （其中  $[a]$  表示不超过  $a$  的最大整数。）（四大）

A. 0

B. 1

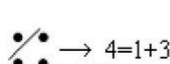
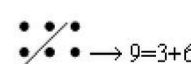
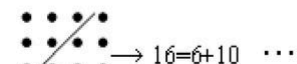
C. 2

D. 3

#### 例题4

#### 代数式与规律探索

23. 古希腊著名的毕达哥拉斯学派把 1, 3, 6, 10 ... 这样的数称为“三角形数”，而把 1, 4, 9, 16 ... 这样的数称为“正方形数”。从图中可以发现，任何一个大于 1 的“正方形数”都可以看作两个相邻“三角形数”之和。下列等式中，符合这一规律的是( )

  $\rightarrow 4 = 1 + 3$ 
  $\rightarrow 9 = 3 + 6$ 
  $\rightarrow 16 = 6 + 10 \dots$

- A.  $20 = 6 + 14$       B.  $25 = 9 + 16$       C.  $36 = 16 + 20$       D.  $49 = 21 + 28$

24. 一个纸环链，纸环按红黄绿蓝紫的顺序重复排列，被截去其中的一部分，剩下部分如图所示，则被截去部分纸环的个数可能是( )



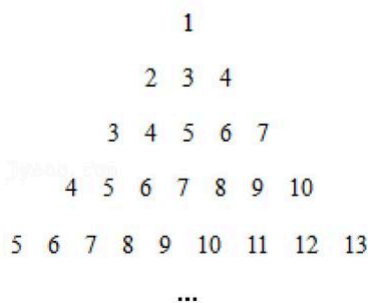
- A. 2020      B. 2019      C. 2018      D. 2017

25. 我们将  $1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$  记作  $n!$ ，如： $5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5$ ； $100! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 100$ ；若设

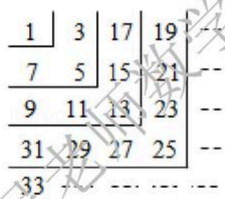
$S = 1 \times 1! + 2 \times 2! + 3 \times 3! + \dots + 2007 \times 2007!$ ，则  $S$  除以 2008 的余数是( ) (四大)

- A. 0      B. 1      C. 1004      D. 2007

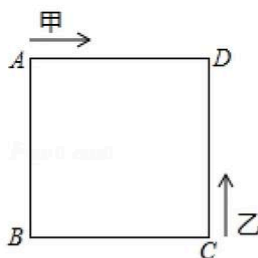
26. 将正整数按如图方式进行有规律的排列，第 2 行最后一个数是 4，第 3 行最后一个数是 7，第 4 行最后一个数是 10，...。按此规律，若 2022 是第  $m$  行第  $n$  个数，则  $m, n$  的值分别是( )



- A.  $m = 674, n = 1346$       B.  $m = 674, n = 1347$   
C.  $m = 675, n = 1348$       D.  $m = 675, n = 1349$
27. 将从 1 开始的连续奇数按如图所示的规律排列，例如，位于第 4 行第 3 列的数为 27，则位于第 32 行第 12 列的数是( ) (高级自招)



- A. 2025      B. 2023      C. 2021      D. 2019
28. 如图所示，甲、乙两动点分别从正方形  $ABCD$  的顶点  $A, C$  同时沿正方形的边开始移动，甲点依顺时针方向环行，乙点依逆时针方向环行，若乙的速度是甲的速度的 4 倍，则它们第 2020 次相遇在边( )上。



- A.  $AB$       B.  $BC$       C.  $CD$       D.  $DA$





## 例题 5

## 绝对值方程及不等式

29. 对于全体实数  $x$ , 不等式  $|x-1|+2|x-9|+|x-2|+|x-10|+|x-11| \geq m$  恒成立, 则  $m$  的最大值为\_\_\_\_\_.

30. 满足  $(|x-2|-|x-6|)(|x-6|-|x-12|)(|x-12|-|x-21|)=0$  的全部实数  $x$  的乘积等于\_\_\_\_\_. (深中自招)

31. 已知实数  $x, y, z$  满足  $x+y=4, |z+1|=xy+2y-9$ , 求  $x+2y+3z$  的值为\_\_\_\_\_.

32. 如果  $x$  和  $y$  是非零实数, 使得  $\begin{cases} |x|+y=3 \\ |x|y+x^3=0 \end{cases}$ , 那么  $x+y$  的值为\_\_\_\_\_. (深外自招)

33. 方程  $x^2 - 3|x - 1| - 1 = 0$  所有解的和为\_\_\_\_\_.

34. 已知关于  $x$  的方程  $|\frac{x^2}{x-1}| = a$  有且仅有两个不同的实数解, 则  $a$  的取值范围为( ) (四大)

A.  $a > 0$

B.  $a > 4$

C.  $2 < a < 4$

D.  $0 < a < 4$

35. 已知  $xy$  为非零实数, 且满足  $\begin{cases} x = y + \frac{1012}{x} \\ y = x + \frac{1013}{y} \end{cases}$ , 则  $|x - y|$  所有值之和为\_\_\_\_\_. (深中自招) (四大)

## 例题 6

### 整数解问题

36. 若直线  $x+2y=2m$  与直线  $2x+y=2m+3$  ( $m$  为常数) 的交点在第四象限, 则整数  $m$  的值为( )
- A.  $-3, -2, -1, 0$  B.  $-2, -1, 0, 1$  C.  $-1, 0, 1, 2$  D.  $0, 1, 2, 3$
37. 在平面直角坐标系中, 由抛物线  $y=6-x^2$  与  $x$  轴所围出的区域内有\_\_\_\_\_个整点 (横纵坐标都是整数的点) (边界上的点不计). (深中自招)
38. 若关于  $x$  的分式方程  $\frac{1-ax}{x-4}+1=\frac{1}{x-4}$  有整数解, 其中  $a$  为整数, 且关于  $x$  的不等式组  $\begin{cases} 2(x+1)\leq 4+3x \\ 5x-a<0 \end{cases}$  有且只有 3 个整数解, 则满足条件的所有  $a$  的和是( )
- A. 8 B. 9 C. 10 D. 12
39. 方程  $x^2-y^2=1995$  的正整数解共有\_\_\_\_\_组. (四大)
40. 已知:  $n, k$  均为自然数, 且满足不等式  $\frac{7}{13}<\frac{n}{n+k}<\frac{6}{11}$ , 若对于某一给定的自然数  $n$ , 只有唯一的一个自然数  $k$  使不等式成立, 则所有符合要求的自然数  $n$  中的最大数为\_\_\_\_\_. (四大)

15. 已知等腰三角形的边长均为整数，且面积为周长的 12 倍，则所有可能的等腰三角形的腰长之和为\_\_\_\_\_.

【答案】560.

【解析】设腰长为  $a$ ，底为  $b$ ，由题意得： $\frac{1}{2}b\sqrt{a^2 - \frac{1}{4}b^2} = 12(2a + b)$

$$\therefore b^2 = 48^2 \cdot \frac{2a+b}{2a-b}$$

$$\therefore \text{令 } \frac{2a+b}{2a-b} = \frac{q^2}{p^2}, \text{ 且 } p, q \text{ 互质}$$

设  $2a+b = xm^2$ ， $2a-b = xn^2$  ( $m, x, n$  均为正整数)

$$\therefore a = \frac{x(m^2+n^2)}{4}, \quad b = \frac{x(m^2-n^2)}{2}$$

$$\text{代入得: } 48^2 \cdot \frac{m^2}{n^2} = \left( \frac{x(m^2-n^2)}{2} \right)^2, \text{ 即 } 48 \cdot \frac{m}{n} = \frac{x(m^2-n^2)}{2}$$

$$\text{化简得: } xnm^2 - 96m - xn^3 = 0,$$

又关于  $m$  的一元二次方程有整数解， $x, n$  为正整数，

$$\therefore \Delta = 96^2 + 4n^4x^2 = 4t^2, \quad t \text{ 为正整数}, \quad m = \frac{96+2t}{xn}, \quad xm^2 = \frac{(96+2t)^2}{xn^2}$$

$$\therefore (t-n^2x)(t+n^2x) = 48^2$$

又  $(t-n^2x), (t+n^2x)$  同奇偶性，故  $48^2 = 2 \times 1152 = 4 \times 576 = 8 \times 288 = 16 \times 144 = 32 \times 72$

$$48^2 = 6 \times 384 = 12 \times 192 = 24 \times 96 = 18 \times 128 = 36 \times 64, \text{ 又 } xm^2 = \frac{(96+2t)^2}{xn^2} \text{ 为整数}$$

$$\text{可以得到 } \begin{cases} t=577 \\ xn^2=575 \end{cases} \text{ (舍)}, \begin{cases} t=290 \\ xn^2=286 \end{cases} \text{ (舍)}, \begin{cases} t=148 \\ xn^2=140 \end{cases} \text{ (舍)}, \begin{cases} t=80 \\ xn^2=64 \\ xm^2=256 \end{cases},$$

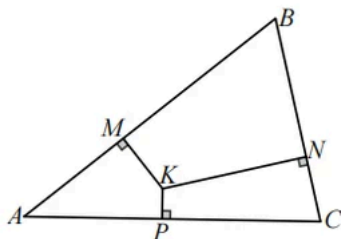
$$\begin{cases} t=52 \\ xn^2=20 \\ xm^2=500 \end{cases}, \begin{cases} t=195 \\ xn^2=189 \end{cases} \text{ (舍)}, \begin{cases} t=102 \\ xn^2=90 \\ xm^2=250 \end{cases}, \begin{cases} t=60 \\ xn^2=36 \\ xm^2=324 \end{cases}, \begin{cases} t=73 \\ xn^2=55 \end{cases} \text{ (舍)}, \begin{cases} t=50 \\ xn^2=14 \\ xm^2=686 \end{cases},$$

$$\text{又 } a = \frac{x(m^2+n^2)}{4}$$

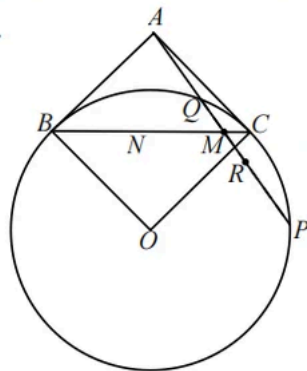
$$\text{故腰长总和为: } a_{\text{总}} = \frac{64+256+20+500+90+250+36+324+14+686}{4} = 560.$$

## 2024 年深圳中学自主招生数学真题（回忆版）

1.  $\frac{30^{2025} + 6 \times 30^{2024}}{30^{2024} - 10 \times 30^{2023}} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 方程  $\frac{9}{x + \sqrt{32 - x^2}} + \frac{9}{x - \sqrt{32 - x^2}} = x$  的正解为  $\underline{\hspace{2cm}}.$
3. 等腰  $\triangle ABC$  的底边  $AC = 30$ ，腰  $BC$  上的高为 24，则  $\triangle ABC$  的腰长为  $\underline{\hspace{2cm}}.$
4. 已知实数  $m, n$  满足  $20m^2 + 24m + 1 = 0$ ， $n^2 + 24n + 20 = 0$ ，且  $mn \neq 1$ ，则  $\left| \frac{60n}{1 + mn} \right| = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. 若  $x$  为全体实数，则函数  $y = x^2 - 2|x| + 3$  与  $y = 2x^2 - 4x + 3$  的交点有  $\underline{\hspace{2cm}}$  个.
6. 若  $abc \neq 0$ ，且  $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$ ，则  $\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} = \underline{\hspace{2cm}}.$
7. 如图， $K$  为  $\triangle ABC$  内一点，过点  $K$  作三边的垂线  $KM, KN, KP$ ，若  $AM = 3$ ， $BM = 5$ ， $BN = 4$ ， $CN = 2$ ， $CP = 4$ ，则  $AP^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$



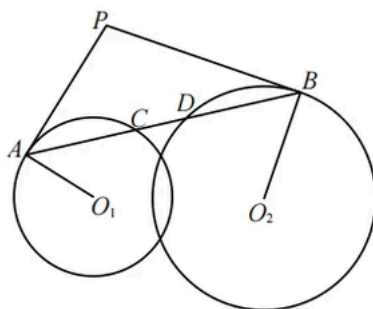
8. 已知  $a, b, c$ ，令  $a, b, c$  的最小值为  $\min\{a, b, c\}$ ，已知  $f(x) = \min\{4x+1, x+2, -2x+4\}$ ，若  $f(x)$  的最大值为  $M$ ，则  $6M = \underline{\hspace{2cm}}.$
9. 已知正方形  $OBAC$ ，以  $OB$  为半径作圆，过点  $A$  的直线交  $\odot O$  于  $P, Q$ ，交  $BC$  与  $M$ ， $R$  为  $PQ$  的中点，若  $AP = 18$ ， $PR = 7$ ，则  $BC = \underline{\hspace{2cm}}.$



10. 若  $a, b, c, d, e$  为两两不同的整数, 则  $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-d)^2 + (d-e)^2 + (e-a)^2$  的最小值为\_\_\_\_\_.

11.  $PA, PB$  分别为  $\odot O_1$  和  $\odot O_2$  切线, 连接  $AB$  交  $\odot O_1$  于  $C$ , 交  $\odot O_2$  于  $D$ , 且  $AC = BD$ ,

已知  $\odot O_1$  和  $\odot O_2$  的半径分别为 20 和 24, 则  $180 \left( \frac{PA}{PB} \right)^2 =$ \_\_\_\_\_.



12. 已知正整数  $a, b, c$  满足  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} < 1$ , 若  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq m$  恒成立时, 设  $m$  的最小值为  $\frac{r}{s}$  ( $\frac{r}{s}$  为最简分数), 则  $r + s =$ \_\_\_\_\_.

13. 对于任意实数  $x, y$ , 定义运算符号  $*$ , 且  $x * y$  有唯一解, 满足  $(a * b) + c = (a * c) + (b * c)$ ,  $0 * (a + b) = (0 * a) + (0 * b)$ , 则  $20 * 24 =$ \_\_\_\_\_.

14. 已知正整数  $A, B, C$  且  $A > B > C$ , 满足  $\overline{ABC}^2 + \overline{BCA}^2 + \overline{CAB}^2 = 879897$ , 则  $\overline{ABC} =$ \_\_\_\_\_.

15. 已知等腰三角形的面积为周长的 12 倍, 则所有可能的等腰三角形的腰长之和为\_\_\_\_\_.

## 2024 年深圳中学自主招生数学真题-解析（回忆版）

1.  $\frac{30^{2025} + 6 \times 30^{2024}}{30^{2024} - 10 \times 30^{2023}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】54.

【解析】分子分母同时除以  $30^{2023}$ ，原式  $= \frac{30^2 + 6 \times 30}{30 - 10} = 54.$

2. 方程  $\frac{9}{x + \sqrt{32 - x^2}} + \frac{9}{x - \sqrt{32 - x^2}} = x$  的正解为  $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $x = 5.$

【解析】令  $x + \sqrt{32 - x^2} = a$ ， $x - \sqrt{32 - x^2} = b$ ，则  $\frac{a+b}{2} = x$ ， $ab = 2x^2 - 32$ ，

原方程可化为  $\frac{9}{a} + \frac{9}{b} = \frac{a+b}{2}$ ，去分母得： $9(a+b) = \frac{a+b}{2} \cdot ab$ ，

$\because x > 0$ ，即  $a + b > 0$ ，

$\therefore$  方程整理得： $ab = 18$ ，即： $2x^2 - 32 = 18$ ，解得： $x = 5$ （ $x = -5$  舍去），

经检验： $x = 5$  符合题意.

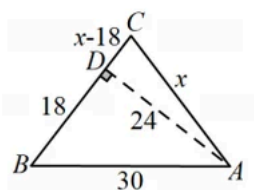
3. 等腰  $\triangle ABC$  的底边  $AC = 30$ ，腰  $BC$  上的高为 24. 则  $\triangle ABC$  的腰长为  $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】25.

【解析】设腰  $BC = AC = x$ ，分两种情况讨论：

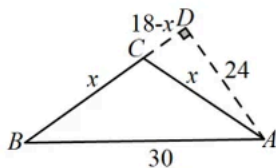
①如图， $\triangle ABC$  为锐角  $\triangle$ ，由勾股得  $BD = 18$ ， $CD = x - 18$ ，

$\therefore (x - 18)^2 + 24^2 = x^2$ ，解得： $x = 25$ ，满足题意；



②如图， $\triangle ABC$  为钝角  $\triangle$ ，由勾股得  $BD = 18$ ， $CD = 18 - x$ ，

$\therefore (18 - x)^2 + 24^2 = x^2$ ，解得： $x = 25$ ，不满足题意；



综上：腰长为 25.



4. 已知实数  $m, n$  满足  $20m^2 + 24m + 1 = 0$ ,  $n^2 + 24n + 20 = 0$ , 且  $mn \neq 1$ , 则  $\left| \frac{60n}{1+mn} \right| = \underline{\hspace{2cm}}$ .

【答案】50.

【解析】由题知  $n \neq 0$ , 将  $n^2 + 24n + 20 = 0$  同时除以  $n^2$ , 得  $20 \times \left(\frac{1}{n}\right)^2 + 24 \times \frac{1}{n} + 1 = 0$ ,

$\because mn \neq 1$ , 即  $m \neq \frac{1}{n}$ ,

$\therefore m, n$  可看做方程  $20x^2 + 24x + 1 = 0$  的两个不相等的实根,

由韦达定理得:  $m + \frac{1}{n} = -\frac{24}{20} = -\frac{6}{5}$ ,

$$\therefore \left| \frac{60n}{1+mn} \right| = \left| \frac{60}{\frac{1}{n} + m} \right| = \left| 60 \times \left( -\frac{5}{6} \right) \right| = 50.$$

5. 若  $x$  为全体实数, 则函数  $y = x^2 - 2|x| + 3$  与  $y = 2x^2 - 4x + 3$  的交点有        个.

【答案】2.

【解析】法一: 代数法求交点

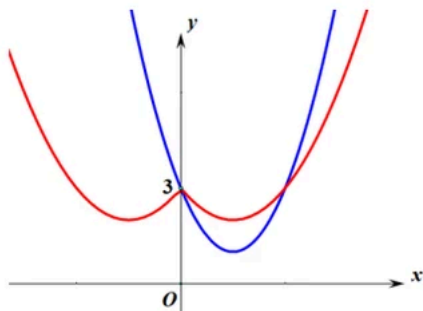
分两种情况讨论:

①当  $x \leq 0$  时, 联立  $\begin{cases} y = x^2 + 2x + 3 \\ y = 2x^2 - 4x + 3 \end{cases}$ , 解得:  $x_1 = 0$ ,  $x_2 = 6$  (舍);

②当  $x > 0$  时, 联立  $\begin{cases} y = x^2 - 2x + 3 \\ y = 2x^2 - 4x + 3 \end{cases}$ , 解得:  $x_3 = 0$  (舍),  $x_2 = 2$ ;

综上:  $x_1 = 0$ ,  $x_2 = 2$ , 所以两函数的交点有 2 个.

②法二: 图像法, 在同一坐标系中画图两个函数的图像



如图, 两函数的交点有 2 个.



6. 若  $abc \neq 0$ ，且  $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$ ，则  $\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

【答案】0.

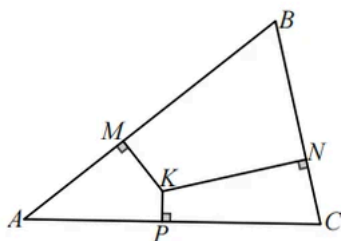
【解析】 $\because \left( \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \right) (a+b+c)$

$$= \frac{a}{b+c}(a+b+c) + \frac{b}{c+a}(a+b+c) + \frac{c}{a+b}(a+b+c)$$

$$= \frac{a^2}{b+c} + a + \frac{b^2}{c+a} + b + \frac{c^2}{a+b} + c,$$

$$\therefore \frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} = \left( \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \right) (a+b+c) - (a+b+c) = 0.$$

7. 如图， $K$  为  $\triangle ABC$  内一点，过点  $K$  作三边的垂线  $KM$ ， $KN$ ， $KP$ ，若  $AM=3$ ， $BM=5$ ， $BN=4$ ， $CN=2$ ， $CP=4$ ，则  $AP^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ .



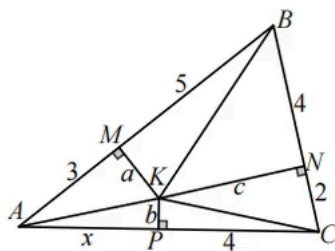
【答案】12.

【解析】如图，连接  $AK$ ， $BK$ ， $CK$ ，设  $AP=x$ ， $MK=a$ ， $PK=b$ ， $NK=c$ ，

由勾股定理得：
 
$$\begin{cases} AK^2 = x^2 + b^2 = 3^2 + a^2 \text{ ①} \\ BK^2 = 5^2 + a^2 = 4^2 + c^2 \text{ ②} \\ CK^2 = 2^2 + c^2 = 4^2 + b^2 \text{ ③} \end{cases}$$

②+③得：  $29 + a^2 = 32 + b^2$  ④

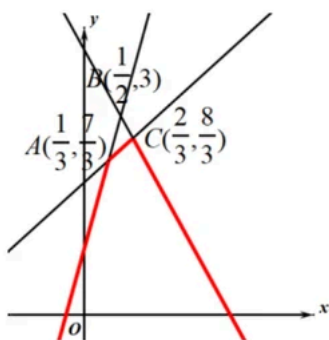
①+④得：  $x^2 = 9 + 32 - 29 = 12$ ，即：  $AP^2 = 12$ .



8. 已知  $a, b, c$ ，令  $a, b, c$  的最小值为  $\min\{a, b, c\}$ ，已知  $f(x) = \min\{4x+1, x+2, -2x+4\}$ ，若  $f(x)$  的最大值为  $M$ ，则  $6M = \underline{\hspace{2cm}}$ .

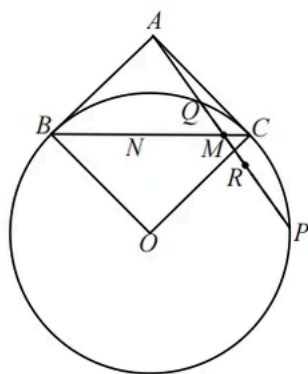
【答案】16.

【解析】图像法：在同一坐标系中画出  $y=4x+1$ ， $y=x+2$ ， $y=-2x+4$  的函数图像，



如图， $M = \frac{8}{3}$ ，所以  $6M = 16$ 。

9. 已知正方形  $OBAC$ ，以  $OB$  为半径作圆，过点  $A$  的直线交  $\odot O$  于  $P$ 、 $Q$ ，交  $BC$  与  $M$ ， $R$  为  $PQ$  的中点，若  $AP = 18$ ， $PR = 7$ ，则  $BC =$ \_\_\_\_\_。



【答案】12.

【解析】由  $AP = 18$ ， $PR = 7$ ， $R$  为  $PQ$  中点知：  $PQ = 14$ ， $AQ = 4$ ，

由切割线定理知：  $AB^2 = AP \cdot AQ = 18 \times 4 = 72$ ，即  $AB = 6\sqrt{2}$ ，

由正方形知：  $BC = \sqrt{2}AB = 12$ 。

10. 若  $a, b, c, d, e$  为两两不同的整数，则  $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-d)^2 + (d-e)^2 + (e-a)^2$  的最小值为\_\_\_\_\_。

【答案】14.

【解析】令  $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-d)^2 + (d-e)^2 + (e-a)^2 = A$ ，

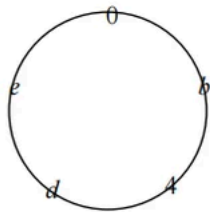
显然  $a, b, c, d, e$  为 5 个连续的整数，值最小，不妨令为 0、1、2、3、4，

令  $a = 0$ ，

①当  $b = 4$  或  $e = 4$  时， $A > 16$ ，

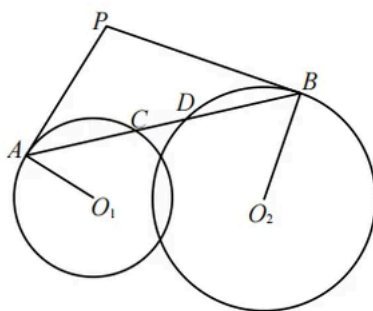
②当  $c = 4$  或  $d = 4$  时，根据对称型，不妨令  $c = 4$ ，则显然  $0 < e < d < 4$  时值会较小，

则  $(e-0)^2 + (d-e)^2 + (4-d)^2 \geq 1^2 + 1^2 + 2^2 = 6$ ,  $(b-0)^2 + (4-b)^2 \geq 2^2 + 2^2 = 8$ , 即  $A \geq 14$ ,  
 $\therefore$  当  $a=0, b=2, c=4, d=3, e=1$  时,  $A_{\min} = 14$ .



11.  $PA$ ,  $PB$  分别为  $\odot O_1$  和  $\odot O_2$  切线, 连接  $AB$  交  $\odot O_1$  于  $C$ , 交  $\odot O_2$  于  $D$ , 且  $AC = BD$ ,

已知  $\odot O_1$  和  $\odot O_2$  的半径分别为 20 和 24, 则  $180 \left( \frac{PA}{PB} \right)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ .



【答案】125.

【解析】如图, 分别过  $O_1$ 、 $O_2$ 、 $P$  作  $AB$  的垂线  $O_1M$ 、 $O_2N$ 、 $PQ$ ,

由垂径定理及  $AC = BD$  知:  $AM = BN$ ,

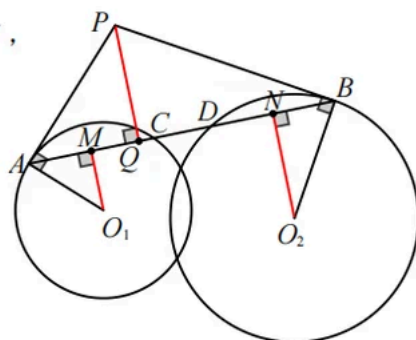
由同角的余角相等知:  $\angle PAQ = \angle AO_1M$ ,  $\angle PBQ = \angle BO_2N$ ,

$\therefore \sin \angle PAQ = \sin \angle AO_1M$ , 即  $\frac{PQ}{PA} = \frac{AM}{AO_1}$  ①,

同理:  $\therefore \sin \angle PBQ = \sin \angle BO_2N$ , 即  $\frac{PQ}{PB} = \frac{BN}{BO_2}$  ②,

②  $\div$  ① 得:  $\frac{PA}{PB} = \frac{AO_1}{BO_2} = \frac{20}{24} = \frac{5}{6}$ ,

$\therefore 180 \left( \frac{PA}{PB} \right)^2 = 180 \times \left( \frac{5}{6} \right)^2 = 125$ .



12. 已知正整数  $a, b, c$  满足  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} < 1$ , 若  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq m$  恒成立时, 设  $m$  的最小值为  $\frac{r}{s}$  ( $\frac{r}{s}$  为最简分数), 则  $r+s = \underline{\hspace{2cm}}$ .

【答案】83.

【解析】不妨令  $a \leq b \leq c$ ，则  $a \geq 2$ ，

$$(1) \text{ 当 } a \geq 3 \text{ 时, } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{11}{12};$$

$$(2) \text{ 当 } a = 2 \text{ 时, } \frac{1}{b} + \frac{1}{c} < \frac{1}{2}, \text{ 则 } b \geq 3;$$

$$\textcircled{1} \text{ 当 } b \geq 4 \text{ 时, } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{19}{20};$$

$$\textcircled{2} \text{ 当 } b = 3 \text{ 时, } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} = \frac{41}{42};$$

$$\therefore m_{\min} = \frac{41}{42}, \text{ 即 } r + s = 83.$$

13. 对于任意实数  $x, y$ ，定义运算符号  $*$ ，且  $x * y$  有唯一解，满足  $(a * b) + c = (a * c) + (b * c)$ ， $0 * (a + b) = (0 * a) + (0 * b)$ ，则  $20 * 24 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【答案】22.

【解析】令  $a = b = c$ ，得： $(a * a) + a = (a * a) + (a * a)$ ， $\therefore (a * a) = a$ ，

令  $a = b = 20$ ， $c = 24$ ，得： $(20 * 20) + 24 = (20 * 24) + (20 * 24)$ ，

$\therefore 20 + 24 = (20 * 24) + (20 * 24)$ ，解得  $20 * 24 = 22$ 。

14. 已知正整数  $A, B, C$  且  $A > B > C$ ，满足  $\overline{ABC}^2 + \overline{BCA}^2 + \overline{CAB}^2 = 879897$ ，则  $\overline{ABC} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【答案】832.

【解析】 $\overline{ABC}^2 = (100A + 10B + C)^2 = 10000A^2 + 100B^2 + C^2 + 2000AB + 200AC + 20BC$

$$\therefore \overline{ABC}^2 + \overline{BCA}^2 + \overline{CAB}^2 = 10101(A^2 + B^2 + C^2) + 2220(AB + BC + CA) = 879897$$

$$\therefore 91(A^2 + B^2 + C^2) + 20(AB + BC + CA) = 7927,$$

$$\therefore 10(A + B + C)^2 + 81(A^2 + B^2 + C^2) = 7927,$$

$$\therefore A^2 + B^2 + C^2 \equiv 7 \pmod{10}$$

$\because 1 \sim 9$  的平方 mod10 余数为 1, 4, 5, 6, 9,

$\therefore A^2, B^2, C^2 \pmod{10}$  余数组合有 1+1+5, 4+4+9, 5+6+6 三种组合。

经验算 4+4+9 成立，对应  $\overline{ABC} = 832$ 。